(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215798085 U
(45)授权公告日 2022.02.11

(21)申请号 202122373172.1
(22)申请日 2021.09.29
(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030000 山西省太原市山西示范区新化路8号
(72)发明人 张万锋 郭芬 曹正华 王相正 张鑫 段志亮 李小俊
(74)专利代理机构 合肥方舟知识产权代理事务所(普通合伙) 34158
代理人 倪萍
(51)Int.Cl.
B66C 23/36(2006.01)
B66C 23/62(2006.01)
B66C 1/42(2006.01)
B66C 13/06(2006.01)

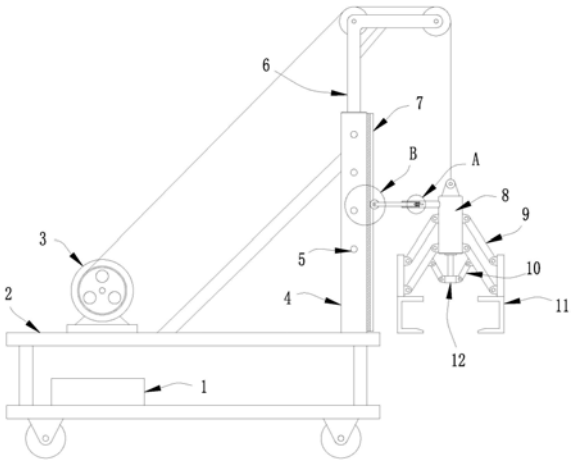
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种ALC板吊装装置

(57)摘要

本实用新型公开了吊装设备技术领域的一种ALC板吊装装置，包括卷扬机、机架、伸缩支架、安装架、限位组件、定滑轮、油缸，油缸相对两侧外壁上自上而下依次铰接有两个铰链杆，相邻的两个铰链杆下端共同铰接有夹持部，油缸上驱动连接有浮动铰座，浮动铰座两侧各铰接有连接杆，两个连接杆对应铰接在两个铰链杆上。通过油缸驱动浮动铰座上移，使得连接杆拉动铰链杆摆动，进而使两个夹持部共同夹紧ALC宽度方向两端，相对现有技术使用绳索来绑缚的方式，提高了操作效率，通过安装架在伸缩支架上滑动伸缩，以调节对ALC板的吊装高度，通过设置导向滚轮，能够对油缸进行导向，避免吊装过程中油缸产生转动导致ALC板摆动的现象。



CN 215798085 U

1.一种ALC板吊装装置,包括安装有卷扬机(3)的、且可移动的机架(2),其特征在于,所述机架(2)一端设有伸缩支架(4),所述伸缩支架(4)上穿设有能上下自由滑动的安装架(6),所述安装架(6)通过限位组件限位安装在伸缩支架(4)上,所述安装架(6)上端设有定滑轮,所述定滑轮上套绕有卷扬机(3)上的吊绳,所述吊绳下端悬吊安装有油缸(8),所述油缸(8)相对两侧外壁上自上而下依次铰接有两个铰链杆(9),相邻的两个所述铰链杆(9)下端共同铰接有夹持部(11),所述油缸(8)上驱动连接有浮动铰座(12),所述浮动铰座(12)两侧各铰接有连接杆(10),两个所述连接杆(10)对应铰接在两个铰链杆(9)上。

2.根据权利要求1所述的一种ALC板吊装装置,其特征在于,所述机架(2)远离伸缩支架(4)的一端设有配重块(1)。

3.根据权利要求1所述的一种ALC板吊装装置,其特征在于,所述限位组件包括水平穿设于伸缩支架(4)上的销钉,所述伸缩支架(4)外壁自上而下设有多个供销钉插合的销孔(5),所述安装架(6)上设有供销钉穿入伸缩支架(4)内一端插合的通孔。

4.根据权利要求1所述的一种ALC板吊装装置,其特征在于,所述油缸(8)外壁上设有一伸缩套(15),所述伸缩套(15)上穿设有能水平自由滑动的伸缩杆(13),所述伸缩杆(13)穿出伸缩套(15)的一端转动连接有导向滚轮(18),所述伸缩支架(4)上安装有滚轮导轨(7),所述伸缩杆(13)由缓冲组件驱动其朝伸缩套(15)的外侧移动并使导向滚轮(18)卡合在滚轮导轨(7)内。

5.根据权利要求4所述的一种ALC板吊装装置,其特征在于,所述缓冲组件包括设于伸缩套(15)内的缓冲弹簧(17),所述伸缩杆(13)穿入伸缩套(15)内的一端穿设有开口销(14),所述伸缩套(15)外壁上设有供开口销(14)插合的、且能水平自由滑动的腰形槽(16)。

一种ALC板吊装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吊装设备技术领域，具体为一种ALC板吊装装置。

背景技术

[0002] ALC是蒸压轻质混凝土(Autoclaved Lightweight Concrete)的简称，是高性能蒸压加气混凝土(ALC)的一种。ALC板是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。

[0003] ALC板在施工过程中，需要使用起吊设备来进行吊装，目前使用频率较高的一般为卷扬机，但是卷扬机通过吊绳来对ALC板进行绑缚固定，进而才能进行吊装，绑缚固定的方式使得ALC板装拆较为繁琐，无法提升施工进度。

[0004] 基于此，本实用新型设计了一种ALC板吊装装置，以解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种ALC板吊装装置，以解决上述背景技术中提出的现有技术中的ALC板在施工过程中，需要使用起吊设备来进行吊装，目前使用频率较高的一般为卷扬机，但是卷扬机通过吊绳来对ALC板进行绑缚固定，进而才能进行吊装，绑缚固定的方式使得ALC板装拆较为繁琐，无法提升施工进度的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种ALC板吊装装置，包括安装有卷扬机的、且可移动的机架，所述机架一端设有伸缩支架，所述伸缩支架上穿设有能上下自由滑动的安装架，所述安装架通过限位组件限位安装在伸缩支架上，所述安装架上端设有定滑轮，所述定滑轮上套绕有卷扬机上的吊绳，所述吊绳下端悬吊安装有油缸，所述油缸相对两侧外壁上自上而下依次铰接有两个铰链杆，相邻的两个所述铰链杆下端共同铰接有夹持部，所述油缸上驱动连接有浮动铰座，所述浮动铰座两侧各铰接有连接杆，两个所述连接杆对应铰接在两个铰链杆上。

[0007] 如上所述的一种ALC板吊装装置中，所述机架远离伸缩支架的一端设有配重块。

[0008] 如上所述的一种ALC板吊装装置中，所述限位组件包括水平穿设于伸缩支架上的销钉，所述伸缩支架外壁自上而下设有多个供销钉插合的销孔，所述安装架上设有供销钉穿入伸缩支架内一端插合的通孔。

[0009] 如上所述的一种ALC板吊装装置中，所述油缸外壁上设有一伸缩套，所述伸缩套上穿设有能水平自由滑动的伸缩杆，所述伸缩杆穿出伸缩套的一端转动连接有导向滚轮，所述伸缩支架上安装有滚轮导轨，所述伸缩杆由缓冲组件驱动其朝伸缩套的外侧移动并使导向滚轮卡合在滚轮导轨内。

[0010] 如上所述的一种ALC板吊装装置中，所述缓冲组件包括设于伸缩套内的缓冲弹簧，所述伸缩杆穿入伸缩套内的一端穿设有开口销，所述伸缩套外壁上设有供开口销插合的、且能水平自由滑动的腰形槽。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过油缸驱动浮动铰座上移，使得连接杆拉动铰链杆摆动，进而使两个夹持部共同夹紧ALC宽度方向两端，相对现有技术使用绳索来绑缚的方式，提高了操作效率，通过安装架在伸缩支架上滑动伸缩，以调节对ALC板的吊装高度，通过设置配重块，避免机架产生倾斜，通过设置导向滚轮，能够对油缸进行导向，避免吊装过程中油缸产生转动导致ALC板摆动的现象。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型的结构俯视示意图；

[0014] 图2为图1中A处局部结构的放大示意图；

[0015] 图3为图1中B处局部结构的放大示意图。

[0016] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0017] 1-配重块，2-机架，3-卷扬机，4-伸缩支架，5-销孔，6-安装架，7-滚轮导轨，8-油缸，9-铰链杆，10-连接杆，11-夹持部，12-浮动铰座，13-伸缩杆，14-开口销，15-伸缩套，16-腰形槽，17-缓冲弹簧，18-导向滚轮，19-导轨槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种ALC板吊装装置，包括安装有卷扬机3的、且可移动的机架2，机架2一端设有伸缩支架4，伸缩支架4上穿设有能上下自由滑动的安装架6，安装架6通过限位组件限位安装在伸缩支架4上，安装架6上端设有定滑轮，定滑轮上套绕有卷扬机3上的吊绳，吊绳下端悬吊安装有油缸8，油缸8相对两侧外壁上自上而下依次铰接有两个铰链杆9，相邻的两个铰链杆9下端共同铰接有夹持部11，油缸8上驱动连接有浮动铰座12，浮动铰座12两侧各铰接有连接杆10，两个连接杆10对应铰接在两个铰链杆9上，卷扬机3首先对吊绳进行放卷，使得夹持部11底面与地面接触，然后在稍微抬起ALC板，再通过油缸8的伸缩杆缩短，使连接杆10拉动铰链杆9朝下摆动，进而使两个夹持部11的下端穿入ALC板与地面缝隙中，并使ALC板卡合在夹持部11的缺陷部位内，再由油缸8启动，使浮动铰座12朝下移动，进而使两个夹持部11共同夹紧ALC板，然后即可启动卷扬机3并进行吊装。

[0020] 本实施例中，机架2远离伸缩支架4的一端设有配重块1，通过设置配重块1，能够避免吊装过程中机架2产生倾斜的现象。

[0021] 本实施例中，限位组件包括水平穿设于伸缩支架4上的销钉，伸缩支架4外壁自上而下设有多个供销钉插合的销孔5，安装架6上设有供销钉穿入伸缩支架4内一端插合的通

孔，拔出销钉，并拉动安装架6至合适位置，再将销钉穿入销孔5内，同时再穿入安装架6的通孔内，进而对安装架6进行限位，结构简单，且操作便捷。

[0022] 本实施例中，油缸8外壁上设有一伸缩套15，伸缩套15上穿设有能水平自由滑动的伸缩杆13，伸缩杆13穿出伸缩套15的一端转动连接有导向滚轮18，伸缩支架4上安装有滚轮导轨7，伸缩杆13由缓冲组件驱动其朝伸缩套15的外侧移动并使导向滚轮18卡合在滚轮导轨7的导轨槽19内，油缸8在上下移动过程中，很大可能性会产生ALC板转动的现象，为了避免吊装过程中，由于ALC板转动而与外部装置干涉的现象，通过导向滚轮18在滚轮导轨7的导轨槽19内滚动，这样可对油缸8进行限位，避免吊装过程中，ALC板产生摆动现象，另外通过缓冲组件对伸缩杆13的缓冲，使得ALC板吊装过程中受到碰撞时，能够得到一定程度上的缓冲效果。

[0023] 本实施例中，缓冲组件包括设于伸缩套15内的缓冲弹簧17，伸缩杆13穿入伸缩套15内的一端穿设有开口销14，伸缩套15外壁上设有供开口销14插合的、且能水平自由滑动的腰形槽16，通过缓冲弹簧17对伸缩杆13产生弹性抵顶，进而对伸缩杆13进行缓冲，同时开口销14在腰形槽内滑动并限位，避免伸缩杆13从伸缩套15内脱离出来。

[0024] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0025] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

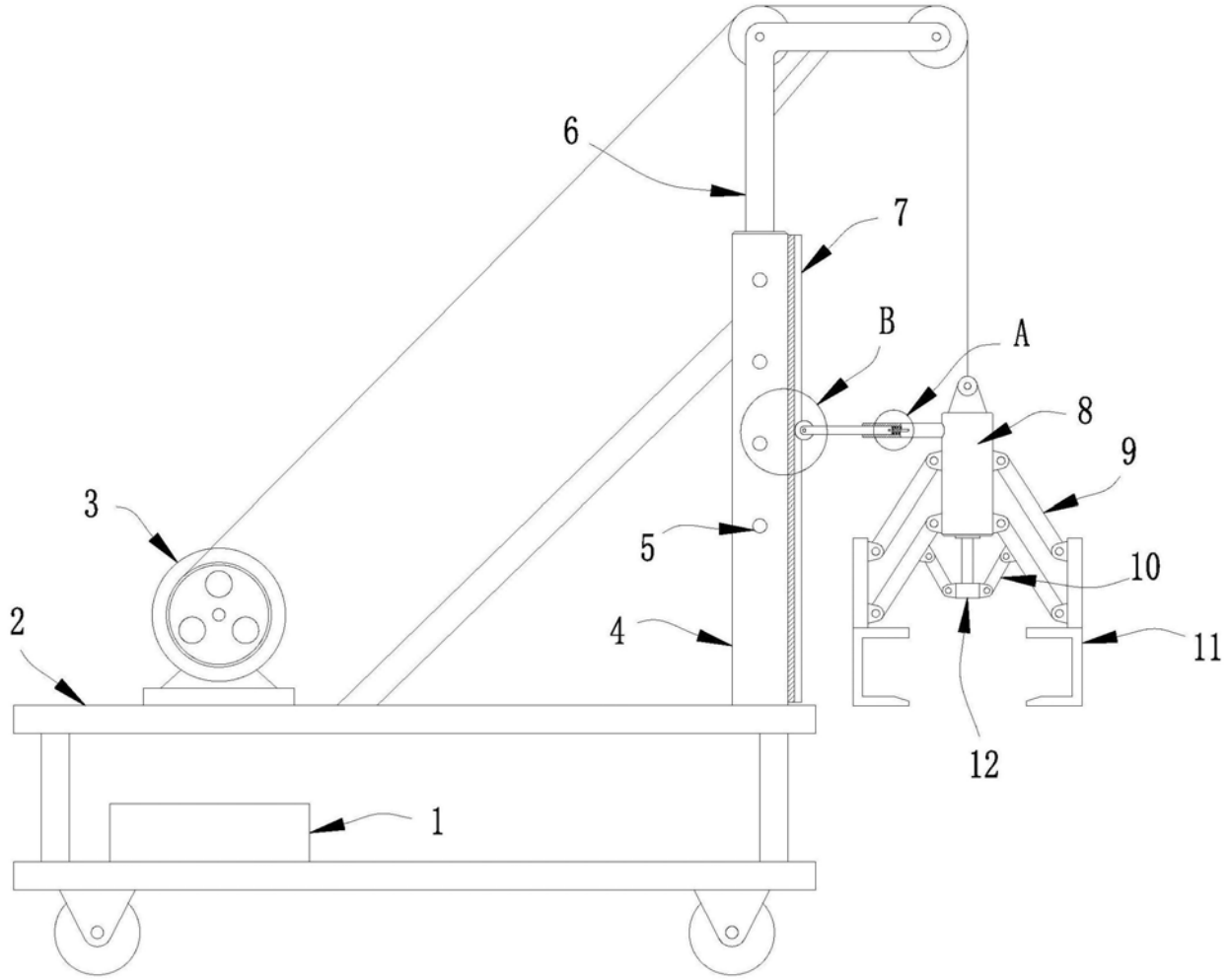


图1

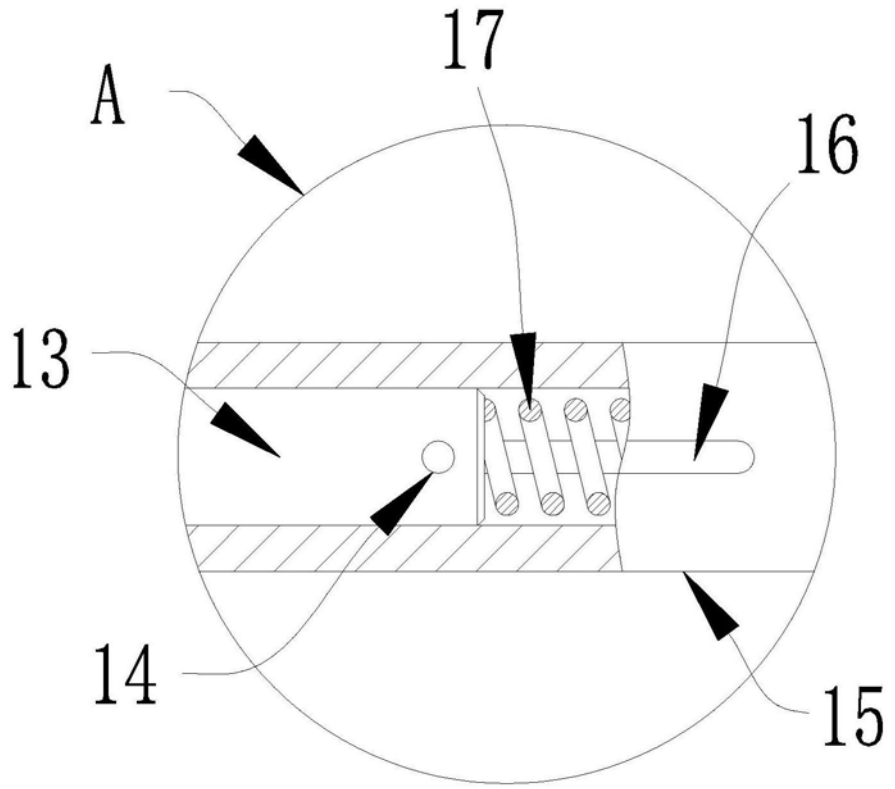


图2

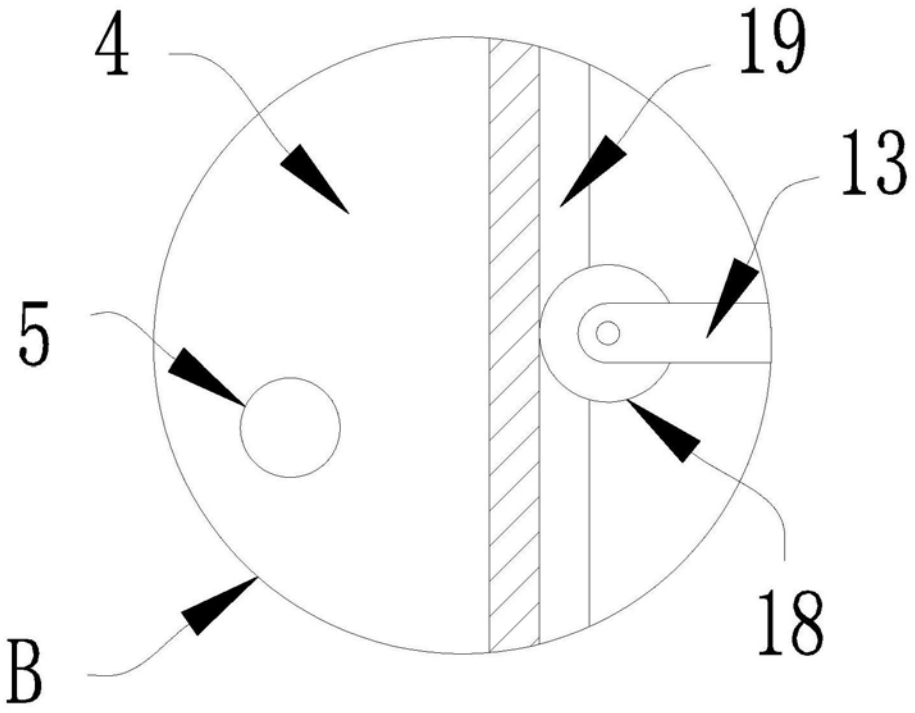


图3